PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI VÀ PHẠM VI HỆ THỐNG

1. Giới thiệu đề tài

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh (OISM – Omnichannel Inventory and Sales Management System).

Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, doanh nghiệp có thể bán hàng qua nhiều kênh như cửa hàng trực tiếp, website thương mại điện tử hoặc các sàn thương mại điện tử. Khi thông tin sản phẩm, đơn hàng và tồn kho được quản lý riêng lẻ, doanh nghiệp dễ gặp phải các vấn đề như sai lệch số lượng hàng hóa, bán vượt tồn kho, khó theo dõi trạng thái đơn hàng và mất nhiều thời gian tổng hợp báo cáo kinh doanh.

Vì vậy, đề tài OISM hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, cho phép đồng bộ và quản lý thông tin sản phẩm, hàng tồn kho, đơn hàng và hoạt động bán hàng trên nhiều kênh. Hệ thống hỗ trợ nhân viên thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, nhập kho, kiểm kê và xử lý đơn hàng; đồng thời cung cấp thông tin báo cáo giúp người quản lý theo dõi tình hình kinh doanh.

Hệ thống dự kiến sử dụng Frontend React và Backend Java Spring Boot, kết hợp với cơ sở dữ liệu để lưu trữ và quản lý dữ liệu nghiệp vụ.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

1. Quản lý sản phẩm tập trung: Quản lý danh mục, thương hiệu, sản phẩm, SKU, mã vạch, biến thể và giá bán.
2. Quản lý tồn kho chính xác: Theo dõi số lượng tồn kho theo kho hoặc chi nhánh, ghi nhận các giao dịch nhập, xuất và điều chỉnh hàng hóa.
3. Quản lý bán hàng đa kênh: Hỗ trợ bán hàng tại quầy POS và tiếp nhận, xử lý đơn hàng từ các kênh bán hàng được hệ thống hỗ trợ.
4. Hạn chế bán vượt tồn kho: Kiểm tra số lượng hàng khả dụng và thực hiện giữ hàng phù hợp khi xử lý đơn hàng.
5. Quản lý vòng đời đơn hàng: Theo dõi trạng thái đơn hàng, hỗ trợ xác nhận, cập nhật trạng thái và hủy đơn theo quy tắc nghiệp vụ.
6. Theo dõi giá vốn và hiệu quả kinh doanh: Hỗ trợ tính toán giá vốn, doanh thu và lợi nhuận gộp theo dữ liệu đã ghi nhận.
7. Hỗ trợ quản lý và ra quyết định: Cung cấp báo cáo về doanh thu, đơn hàng, tồn kho và tình hình kinh doanh.

8. Đảm bảo an toàn dữ liệu: Phân quyền người dùng và giới hạn quyền truy cập dữ liệu theo cửa hàng hoặc doanh nghiệp.

3. Đối tượng sử dụng hệ thống

Đối tượng	Vai trò và trách nhiệm
Chủ hệ thống (System Admin)	Quản lý cấu hình nền tảng, tài khoản hoặc các doanh nghiệp/cửa hàng thuộc phạm vi được cấp quyền.
Chủ cửa hàng/Quản lý (Owner/Manager)	Quản lý sản phẩm, kho, nhân viên, theo dõi đơn hàng và xem báo cáo kinh doanh, hàng theo quyền được cấp.
Nhân viên kho (Warehouse Staff)	Thực hiện nhập kho, chuyển kho, kiểm kê và theo dõi số lượng tồn kho.
Nhân viên bán hàng/Thu ngân (Sales Staff/Cashier)	Tìm kiếm sản phẩm, tạo giỏ hàng, thực hiện quy trình bán hàng tại POS và tra cứu đơn hàng.
Hệ thống bên ngoài (External E-commerce System)	Đại diện cho kênh bán hàng bên ngoài gửi thông tin đơn hàng hoặc nhận dữ liệu đồng bộ theo phạm vi tích hợp.

4. Phạm vi chức năng của hệ thống

Các chức năng nằm trong phạm vi

- **Quản lý tài khoản và phân quyền**
  - **Đăng nhập và đăng xuất.**
  - **Quản lý tài khoản người dùng theo phạm vi đề tài.**
  - **Phân quyền truy cập chức năng theo vai trò.**
  - **Quản lý cửa hàng, chi nhánh hoặc tenant nếu được yêu cầu.**
  - **Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu và API.**
- **Quản lý danh mục và sản phẩm**
  - Thêm, sửa, xem và tìm kiếm danh mục sản phẩm.
  - Quản lý thương hiệu.
  - Quản lý thông tin sản phẩm và các biến thể.
  - Quản lý SKU, mã vạch và giá bán.
  - Tìm kiếm, lọc và phân trang danh sách sản phẩm
- **Quản lý tồn kho**
  - Theo dõi số lượng tồn kho theo SKU và kho.
  - Nhập hàng vào kho.
  - Chuyển hàng giữa các kho hoặc chi nhánh.
  - Kiểm kê và điều chỉnh tồn kho.

- Ghi nhận lịch sử biến động tồn kho.
- Kiểm tra số lượng hàng khả dụng trước khi giữ hàng hoặc bán hàng.

- **Quản lý đơn hàng và bán hàng**

- Tạo đơn hàng tại quầy POS.
- Tiếp nhận đơn hàng từ kênh ngoài nếu có tích hợp hoặc mô phỏng.
- Xem danh sách và chi tiết đơn hàng.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng theo quy trình được quy định.
- Hủy đơn hàng theo điều kiện nghiệp vụ.
- Giữ hàng, giải phóng hàng giữ và ghi nhận xuất kho đúng thời điểm.
- Thông báo lỗi khi số lượng hàng khả dụng không đáp ứng yêu cầu.

- **Quản lý giá vốn**
  - Ghi nhận giá trị hàng hóa nhập kho.
  - Tính giá vốn bình quân gia quyền nếu phương pháp này được chọn trong đặc tả.
  - Lưu thông tin giá vốn tại thời điểm phát sinh đơn hàng để phục vụ báo cáo lịch sử.

- **Báo cáo và thống kê**
  - Thống kê doanh thu theo khoảng thời gian.
  - Thống kê số lượng đơn hàng và tình trạng xử lý.
  - Báo cáo tồn kho theo sản phẩm và kho.
  - Thống kê hàng bán chạy.
  - Tính toán lợi nhuận gộp dựa trên doanh thu và giá vốn được xác định theo quy tắc nghiệp vụ.